Corrigé • Exercice 4 – L'entraînement de Malo

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

1 *Le temps et la distance sont-ils proportionnels ?*

Non : la courbe n'est pas une droite passant par l'origine (il y a notamment un palier où la distance ne change pas).

2 *Distance parcourue au bout de 20 minutes.*

On lit environ **4,5 km**.

3 *Temps mis pour les 9 premiers kilomètres.*

On lit environ **50 minutes**.

4 *Vitesse moyenne de Malo, au dixième de km/h.*

Malo parcourt 13,5 km en 80 min (lecture graphique), soit $\frac{80}{60} = \frac{4}{3}$ h.

$$v = \frac{13{,}5}{\frac{4}{3}} = 13{,}5 \times \frac{3}{4} = 10{,}125 \approx 10{,}1 \text{ km/h}.$$

5.a *Qui de Louise (12 km/h) ou Hillal (10 km/h) arrive le premier ?*

Sur la même distance, partis en même temps, c'est le plus rapide qui arrive le premier : **Louise**.

5.b *Distance entre Louise et Hillal quand Louise arrive.*

Durée de course de Louise : $t = \frac{13{,}5}{12} = 1{,}125$ h. Pendant ce temps, Hillal parcourt $10 \times 1{,}125 = 11{,}25$ km.
Il est encore à $13{,}5 - 11{,}25 = 2{,}25$ km de l'arrivée : **2,25 km** les séparent.